2026届本科毕业设计选题指南

一、总体要求

1. 毕业设计目标

本次毕业设计要求每位同学在完成基础系统开发的同时，融入至少一项智能化功能（如自然语言处理、推荐算法、情感分析、大语言模型调用等），培养将 AI 技术落地到实际场景的能力。

2. 基本规范

项目	要求
技术栈	前端不限（Vue/React/小程序/H5均可），后端推荐 Python (Flask/Django) 或 Java (Spring Boot)，数据库 MySQL/SQLite
智能功能	每个选题必须包含至少一个 AI/智能模块，可调用开源模型或 API（如 Hugging Face、百度千帆、讯飞星火、DeepSeek 等）
代码管理	使用 Git 进行版本管理，在 GitHub 或 Gitee 上建立仓库
文档交付	毕业论文 + 系统演示视频（3-5分钟） + 答辩 PPT
进度节点	每两周进行一次进度汇报，建议使用飞书/腾讯文档记录周报

3. 时间安排（建议）

阶段	时间	任务
选题与开题	第1-2周	确定选题、撰写开题报告、完成文献调研
需求分析与设计	第3-4周	完成需求文档、系统架构设计、数据库设计
核心开发	第5-10周	完成系统核心功能与智能模块开发
测试与优化	第11-12周	系统测试、性能优化、Bug 修复
论文撰写	第13-15周	撰写毕业论文、准备答辩材料

阶段	时间	任务
答辩	第16周	系统演示 + 论文答辩

4. 评分要点

- **选题理解（10%）**：对课题背景和意义有清晰认知
- **系统完成度（30%）**：核心功能完整可运行
- **智能功能实现（20%）**：AI 模块有实际效果，而非仅做界面展示
- **代码质量（15%）**：代码规范、有注释、Git 提交记录清晰
- **论文质量（15%）**：结构完整、表述清晰、有对比实验或用户测试
- **答辩表现（10%）**：演示流畅、回答问题准确

5. 注意事项

1. **禁止抄袭**：代码和论文均需通过查重，AI 辅助写作需标注并体现个人理解
2. **鼓励创新**：在基础功能之上，鼓励加入个人创意和特色功能
3. **及时沟通**：遇到技术难题请及时联系老师，不要等到截止日期前才反馈问题
4. **数据合规**：如涉及用户数据采集，需注意隐私保护，使用模拟数据或公开数据集

二、智能应用方向选题（9个）

选题 1：基于大语言模型的编程学习助手

关键词：LLM · 代码生成 · 教育 · 对话系统

背景与意义：
随着人工智能技术的快速发展，大语言模型（LLM）在代码理解与生成方面展现出了强大能力。然而，编程初学者在学习过程中常面临"不知道错在哪"、"看得懂但写不出"等困境，传统的编程教学平台（如 OJ 系统）只提供判题结果，缺乏针对性的解释和引导。本课题旨在利用 LLM 构建一个智能化编程学习助手，为初学者提供代码诊断、概念解释和个性化练习推荐等服务，辅助学生建立编程思维。

核心功能：

- **智能代码问答**：学生输入自然语言编程问题（如"Python 中列表和元组有什么区别？"），系统调用 LLM 生成包含文字解释和示例代码的结构化回答
- **代码错误诊断**：学生粘贴出错代码和错误信息，系统定位 Bug 位置并用通俗语言解释原因，给出修复方案
- **个性化出题引擎**：根据学生历史交互记录（提问过的知识点、答对/答错的题目），自动生成难度匹配的编程练习题
- **学习轨迹看板**：以可视化图表展示学生的提问频次、知识点覆盖率、薄弱环节分布

智能模块：
调用 DeepSeek / 通义千问 API 实现代码理解与生成。使用 Prompt Engineering 技术设计多轮对话模板，确保回答的教学适配性。结合简单的知识点标签体系追踪学习进度，使用 SQLite 存储用户画像数据。

技术栈建议：Python Flask + Vue 3 + SQLite + DeepSeek API

参考论文方向：AI 辅助编程教育、LLM 在教学中的应用、自适应学习系统

建议论文结构：

1. 绪论（编程教育痛点、LLM 技术背景）
2. 相关工作（现有编程辅助工具综述）
3. 系统设计（架构设计、Prompt 设计策略、知识点标签体系）
4. 系统实现（关键模块实现细节）
5. 实验与评估（用户测试、回答质量评估）
6. 总结与展望

选题 2：基于情感分析的校园心理健康互助平台

关键词：情感分析 · NLP · 心理健康 · 社区

背景与意义：
大学生心理健康问题日益受到社会关注。根据相关调查，超过30%的大学生存在不同程度的焦虑或抑郁情绪，但由于"病耻感"等原因，大部分学生不愿主动寻求专业心理咨询。匿名在线社区为学生提供了一个低门槛的情感倾诉渠道。然而，纯人工管理社区存在响应滞后、高风险帖子遗漏等问题。本课题利用 NLP 情感分析技术，实现对社区帖子的情感自动检测与风险预警，辅助管理者及时发现需要关注的用户。

核心功能：

- **匿名社区模块**：用户注册后分配匿名身份（如"星空旅人#2847"），可发帖倾诉、回复他人、点赞鼓励，保护隐私的同时建立社区归属感
- **情感自动分析**：系统对每条帖子/回复实时进行情感倾向分析（积极/中性/消极），结果以颜色标签展示（绿/灰/橙），同时计算情感分值（-1 到 +1）
- **高风险预警机制**：当帖子情感分值低于阈值或命中关键词（如"不想活""没有意义"等），系统自动向管理员发送预警通知，并在用户界面温和地推荐学校心理咨询中心联系方式
- **心理科普资源智能推荐**：根据帖子内容语义匹配相关心理健康科普文章（如焦虑管理、考试压力应对），以"你可能感兴趣"的方式展示
- **社区情感趋势看板**：可视化展示社区整体情感走势（按日/周/月）、高频话题词云、用户活跃度统计

智能模块：
使用 BERT-base-chinese 在情感分类数据集上微调，或调用百度 NLP 情感分析 API 作为替代方案。关键词预警规则结合正则匹配与模型置信度双重过滤，降低误报率。科普资源推荐使用 TF-IDF 向量余弦相似度匹配。

技术栈建议：Python Django + Vue 3 + MySQL + Hugging Face Transformers / 百度 NLP API

参考论文方向：在线心理健康社区分析、中文情感分析、社交媒体风险检测

建议论文结构：

1. 绪论（大学生心理健康现状、在线互助社区意义）
2. 相关工作（情感分析技术、心理健康NLP应用综述）
3. 系统设计（社区架构、情感分析模型选型、预警规则设计）
4. 系统实现（核心模块实现、模型训练/API调用）
5. 实验与评估（情感分类准确率、预警召回率、用户反馈）
6. 总结与展望

选题 3：AI 驱动的个人简历优化与岗位匹配系统

关键词：NLP · 文本匹配 · 推荐系统 · 求职

背景与意义：
大学生求职过程中，简历质量直接影响面试机会的获取。然而，大部分学生缺乏简历撰写经验，常出现"技能描述与岗位不匹配""项目经历表述不清"等问题。同时，面对海量招聘信息，学生难以快速筛选出与自身能力匹配的岗位。本课题利用 NLP 技术实现简历的自动解析与语义匹配，帮助学生精准定位适合的岗位并获得针对性的简历优化建议，降低求职信息差。

核心功能：

- **简历上传与智能解析：**支持 PDF/Word 格式简历上传，利用文本提取和命名实体识别（NER）自动提取结构化信息（姓名、教育背景、技能清单、项目经历、实习经历），提取结果可人工校正
- **岗位信息管理：**支持手动录入岗位 JD 或通过爬虫从招聘网站（如实习僧、牛客）批量采集岗位信息，建立岗位数据库
- **语义匹配度分析：**将简历和岗位 JD 分别编码为语义向量，计算余弦相似度作为匹配分，按匹配度排序推荐岗位，并以雷达图展示各维度（技能、经验、学历）的匹配情况
- **智能优化建议：**针对目标岗位，调用 LLM 生成具体的简历修改建议（如"建议在项目经历中补充使用的技术栈和量化成果"），并提供优化后的参考表述

智能模块：
简历解析使用 pdfplumber + 正则表达式 + SpaCy/LAC 进行实体提取。语义匹配使用 Sentence-BERT（如 `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`）或 M3E 中文嵌入模型计算文本向量相似度。优化建议调用 DeepSeek/通义千问 API，通过精心设计的 Prompt 模板生成结构化建议。

技术栈建议：Python Flask + React + MySQL + Sentence-Transformers + LLM API

参考论文方向：简历信息提取、岗位推荐系统、文本语义匹配

建议论文结构：

1. 绪论（大学生求职痛点、NLP技术在招聘领域的应用）
2. 相关工作（简历解析技术、文本匹配方法综述）
3. 系统设计（系统架构、简历解析流程、匹配算法设计）
4. 系统实现（各模块实现细节、Prompt 设计）
5. 实验与评估（解析准确率、匹配效果评估、用户满意度调查）
6. 总结与展望

选题 4：基于知识图谱的课程推荐与学习路径规划系统

关键词：知识图谱 · 推荐算法 · 教育 · 可视化

背景与意义：
高校课程体系通常包含上百门课程，课程之间存在复杂的前置依赖和知识关联。学生在选课时往往缺乏全局视角，容易出现"先修课未修就选了高阶课程"或"选课方向分散、缺乏专业深度"等问题。本课题通过构建课程知识图谱，将课程之间的先修关系、知识点关联以图的形式可视化呈现，并结合学生已修课程和成绩表现，利用图算法智能推荐下一步最优选课方案，帮助学生规划清晰的学习路径。

核心功能：

- **课程知识图谱构建**：根据培养方案和教学大纲，梳理课程节点（包含课程名称、学分、所属方向、知识点标签）和边关系（先修依赖、知识关联、同方向推荐），使用 ECharts 力导向图进行交互式可视化
- **学生学业档案管理**：学生登录后录入已修课程和成绩，系统自动标记图谱中已完成节点，计算各方向的学分完成进度
- **智能选课推荐**：基于图遍历算法（拓扑排序 + 路径规划），结合学生兴趣方向和当前学业状态，推荐下学期可选课程列表并给出优先级排序，附带推荐理由（如"该课程是XX方向的核心课，且你已具备全部先修知识"）
- **学习路径可视化**：以时间线形式展示从当前状态到毕业的推荐选课路径，支持多方向（如"嵌入式方向""AI方向"）路径对比

智能模块：
基于 NetworkX 构建有向图建模课程依赖关系，使用拓扑排序确定课程修读顺序。推荐算法结合基于内容的过滤（课程知识点标签匹配学生兴趣）和基于图的路径优化（最短路径、最少学期完成方案）。可选：调用 LLM 为推荐结果生成自然语言解释。

技术栈建议：Python Flask + Vue 3 + ECharts + NetworkX + SQLite

参考论文方向：教育知识图谱、课程推荐系统、学习路径规划

建议论文结构：

1. 绪论（高校选课问题分析、知识图谱技术背景）
2. 相关工作（教育领域知识图谱、课程推荐方法综述）
3. 知识图谱构建（数据来源、实体关系定义、图谱构建流程）
4. 推荐算法设计（拓扑排序、路径规划、混合推荐策略）
5. 系统实现与展示
6. 实验评估（推荐准确率、与人工选课方案对比、用户反馈）

7. 总结与展望

选题 5：智能新闻摘要与观点对比平台

关键词：NLP · 文本摘要 · 多源信息 · 可视化

背景与意义：
在信息爆炸时代，同一新闻事件往往被数十家媒体同时报道，各家媒体的立场、措辞和侧重点存在差异。普通读者难以逐篇阅读，容易形成单一信息源导致的"信息茧房"。本课题开发一个智能新闻聚合平台，自动采集多个新闻源的报道，利用 NLP 技术生成精炼摘要，并通过观点提取和对比展示，帮助用户从多角度理解同一事件的全貌，培养批判性思维。

核心功能：

- **多源新闻采集：**通过 RSS 订阅和网页爬虫从至少 5 个主流新闻源（如新华网、澎湃、界面、央广网等）实时采集新闻，按分钟级或小时级更新
- **新闻智能聚类：**对采集到的新闻进行向量化表示，使用聚类算法将报道同一事件的不同新闻归为一组（事件簇），每个簇自动生成事件标题
- **自动摘要生成：**对每篇新闻调用 LLM 生成 100 字以内的摘要，对每个事件簇生成综合摘要（融合多源信息）
- **观点对比展示：**提取各报道的核心观点/立场（如"支持""反对""中立"），以对比卡片或表格形式并排展示，高亮不同报道间的关键差异点
- **热点趋势看板：**展示当日热点事件排行、各事件的报道数量趋势图、媒体关注度分布

智能模块：
新闻聚类使用 Sentence-BERT 编码新闻标题和首段文本为向量，通过 DBSCAN 或层次聚类算法进行事件归组（DBSCAN 无需预设簇数，适合新闻场景）。摘要和观点提取调用 DeepSeek/通义千问 API，通过 Prompt 工程指定输出格式（JSON 结构化观点列表）。

技术栈建议：Python Flask + Vue 3 + MySQL + Sentence-Transformers + DBSCAN + LLM API

参考论文方向：多文档摘要、新闻聚类、观点挖掘、媒体偏见分析

建议论文结构：

1. 绪论（信息过载问题、多源新闻分析意义）
2. 相关工作（文本聚类、自动摘要、观点挖掘技术综述）

3. 系统设计（数据采集流程、聚类方案、摘要策略、观点提取方案）
4. 系统实现（爬虫实现、聚类效果调优、Prompt 设计）
5. 实验与评估（聚类纯度、摘要质量ROUGE评分、用户可读性评估）
6. 总结与展望

选题 6：基于图像识别的校园植物科普小程序

关键词：图像识别 · 微信小程序 · 科普 · 地图

背景与意义：
大学校园通常拥有丰富的植物资源，但大多数学生对身边的花草树木知之甚少。传统的植物标牌覆盖有限且容易损坏。本课题开发一个基于微信小程序的校园植物科普工具，结合图像识别技术，让学生通过"拍一拍"即可了解植物的种类和特征信息。同时引入打卡集卡的游戏化设计，以增强用户参与感，将校园生态环境转化为一个生动的自然课堂。

核心功能：

- **拍照识花：**用户拍摄或上传植物照片，系统调用图像识别模型/API 返回 Top-3 候选植物种类及置信度，用户确认后展示详细信息
- **植物百科信息：**每种植物配有详细资料页（中文名、拉丁学名、科属、形态特征、花期果期、生态习性、药用/观赏价值等），配有高清示例图片
- **校园植物地图：**基于校园平面图，在地图上以图标标注已录入的植物位置，支持按种类筛选、点击查看详情，提供"附近有什么植物"的 LBS 功能
- **打卡收藏与图鉴系统：**用户识别并打卡植物后记录到个人图鉴，以进度条展示"已集齐 X/Y 种"，设置阶段性成就徽章（如"发现10种""集齐木本植物"等）
- **社区分享：**用户可上传自己拍摄的植物照片到社区，分享拍摄地点和心得

智能模块：
图像识别使用百度 AI 植物识别 API 或腾讯云图像识别 API（开箱即用，识别准确率高）。进阶方案：基于 MobileNetV2 在植物分类数据集（如 PlantCLEF / Oxford 102 Flowers）上微调轻量模型，部署为后端推理服务。

技术栈建议：微信小程序（WXML + WXSS + JS）+ Python Flask 后端 + MySQL + 百度AI API / PyTorch

参考论文方向：植物图像识别、移动端深度学习部署、游戏化设计

建议论文结构：

1. 绪论（校园植物科普需求、图像识别技术背景）
2. 相关工作（植物识别方法综述、小程序开发技术）
3. 系统设计（小程序架构、识别流程、数据库设计、游戏化机制设计）
4. 系统实现（小程序端实现、后端 API、识别模块集成）
5. 测试与评估（识别准确率测试、用户体验调研、打卡活跃度分析）
6. 总结与展望

选题 7：基于协同过滤的个性化食堂菜品推荐系统

关键词：推荐系统 · 协同过滤 · 用户画像 · 校园生活

背景与意义：
高校食堂菜品种类繁多、更新频繁，学生面临"每天吃什么"的选择困扰。同时，不合理的饮食结构（偏食、营养不均衡）也是大学生常见的健康问题。现有食堂点餐系统大多仅提供菜单展示功能，缺乏个性化推荐和营养管理能力。本课题引入推荐系统技术，根据学生口味偏好和营养需求智能推荐菜品，同时帮助学生追踪饮食营养结构，促进健康饮食习惯的养成。

核心功能：

- **食堂菜品信息管理：**管理端录入各食堂、各窗口的菜品信息（名称、价格、主要食材、热量、蛋白质/碳水/脂肪含量、口味标签如"麻辣""清淡""甜口"），支持按日更新菜单
- **用户评分与评价：**用户就餐后可对菜品打分（1-5星）和撰写短评，评分数据作为推荐算法的核心输入
- **个性化推荐引擎：**实现基于用户-物品协同过滤（User-based CF）和基于物品的协同过滤（Item-based CF）两种方案，通过 A/B 测试对比推荐效果。结合内容过滤（口味标签、食材偏好）构建混合推荐策略，解决冷启动问题
- **营养摄入追踪与建议：**记录用户每日选择的菜品，自动计算热量和三大营养素摄入量，以图表展示一周营养摄入分布，对摄入不均衡给出温馨提示（如"本周蛋白质摄入偏低，建议增加鸡蛋/鱼类"）

智能模块：
使用 Surprise 库或手动实现协同过滤算法（矩阵分解 SVD / KNN），通过用户-菜品评分矩阵预测未评分菜品的偏好分值。冷启动阶段使用基于内容的推荐（口味标签相似度）兜底。营养建议基于中国居民膳食指南标准，通过规则引擎生成。

技术栈建议：Python Flask + Vue 3 + MySQL + Surprise / NumPy + ECharts

参考论文方向：推荐系统算法对比、协同过滤冷启动问题、饮食推荐系统

建议论文结构：

1. 绪论（大学生饮食现状、推荐系统应用背景）
2. 相关工作（协同过滤算法原理、混合推荐策略、饮食推荐相关研究）
3. 系统设计（推荐算法方案设计、冷启动策略、营养模型）
4. 系统实现（推荐模块实现、前后端开发）
5. 实验与评估（推荐准确率MAE/RMSE、算法对比、用户满意度调查）
6. 总结与展望

选题 8：基于文本分析的在线课程评价挖掘与可视化系统

关键词：文本挖掘 · 情感分析 · 数据可视化 · 教育评价

背景与意义：
随着 MOOC（大规模在线开放课程）平台的普及，海量课程评价数据蕴含了学生对教学质量的真实反馈。然而，评价数据以非结构化文本为主，教师和平台运营者难以高效地从中提取有价值的信息。本课题利用 NLP 文本挖掘技术，对在线课程评价进行情感分析、关键词提取和主题聚类，以可视化看板的形式呈现课程口碑全貌，帮助教师改进教学、帮助学生选课决策。

核心功能：

- **评论数据采集与管理：**通过爬虫从中国大学 MOOC / 学堂在线等平台采集课程评论数据（课程名、评分、评论文本、时间），或支持手动导入 CSV 数据文件，建立评论数据库
- **情感分析模块：**对每条评论自动标注情感倾向（好评/差评/中性），计算课程整体好评率，支持按时间段查看情感变化趋势
- **关键词提取与词云：**使用分词和关键词提取算法，生成课程评价的高频词云图，直观展示学生最关注的方面
- **主题聚类分析：**对评论进行主题建模，自动聚类出"教师讲解""课程难度""作业负担""视频质量"等维度，每个主题下展示代表性评论和情感分布
- **课程对比看板：**支持选择两门课程进行横向对比分析（好评率、主题分布、关键词差异），以双栏图表对比展示

智能模块：
中文分词使用 jieba，关键词提取使用 TF-IDF 和 TextRank 算法。情感分类使用 SnowNLP（轻量快速）或 BERT-base-chinese 微调（更准确），可两者都实现并对比效果。主题聚类使用 LDA（Latent Dirichlet Allocation）主题模型，通过困惑度（Perplexity）确定最优

主题数。

技术栈建议：Python Flask + Vue 3 + MySQL + jieba + SnowNLP/Transformers + Gensim (LDA) + ECharts/Pyecharts

参考论文方向：课程评价文本挖掘、中文情感分析、LDA主题模型应用

建议论文结构：

1. 绪论（在线教育评价分析需求、文本挖掘技术背景）
2. 相关工作（教育文本挖掘、情感分析方法、主题模型综述）
3. 数据采集与预处理（爬虫设计、数据清洗、分词策略）
4. 算法设计（情感分类方案、主题模型参数选择）
5. 系统实现与可视化设计
6. 实验与评估（情感分类对比实验、主题聚类质量评估、案例分析）
7. 总结与展望

选题 9：AI 辅助的旅行规划与智能攻略生成系统

关键词：LLM · 地图 API · 个性化推荐 · 生活服务

背景与意义：
旅行规划是一项耗时且信息密集的任务，需要综合考虑景点选择、路线安排、时间分配、预算控制、天气因素等多个维度。传统旅行攻略平台（如马蜂窝、携程）提供的攻略多为通用模板，难以满足个性化需求。本课题利用大语言模型的自然语言生成能力，结合地图 API 的路线规划功能，实现根据用户偏好自动生成个性化旅行行程，并在地图上可视化展示，让"说走就走的旅行"变得更加轻松。

核心功能：

- **用户偏好采集**：通过表单收集旅行参数（目的地城市、出行天数、预算范围、出行人数、兴趣标签如"自然风光/历史文化/美食探店/网红打卡"、特殊需求如"带老人/带小孩/无障碍"）
- **AI 行程生成**：调用 LLM API，根据用户输入生成结构化的每日行程安排（时间段 + 景点/餐厅/活动 + 预估花费 + 交通方式），输出为 JSON 格式以便前端渲染
- **地图路线可视化**：将行程中的景点在高德/百度地图上以标记点展示，自动规划各景点之间的交通路线（驾车/公交/步行），计算每日总路程和预估耗时

- **行程手动调整**：用户可在生成的行程基础上拖拽调整景点顺序、删除/添加景点、修改时间分配，系统实时重新计算路线
- **辅助信息集成**：接入天气 API 显示目的地未来几天的天气预报，根据天气推荐穿搭和是否调整户外活动安排

智能模块：
行程生成调用 DeepSeek / 通义千问 API，通过精心设计的 Prompt 模板（包含角色设定、输出格式约束、示例）确保生成结果的结构化和可靠性。地图功能使用高德地图 JavaScript API（路线规划、POI 搜索、地理编码）。天气数据接入和风天气 API。

技术栈建议：Python Flask + Vue 3 + 高德地图 JS API + LLM API + 和风天气 API

参考论文方向：LLM 应用开发、智能行程规划、Prompt Engineering

建议论文结构：

1. 绪论（旅行规划需求分析、LLM 技术背景）
2. 相关工作（旅行推荐系统、LLM 应用综述）
3. 系统设计（架构设计、Prompt 设计策略、地图集成方案）
4. 系统实现（LLM 调用实现、地图可视化、行程编辑交互）
5. 测试与评估（行程合理性评估、用户满意度调查、与人工攻略对比）
6. 总结与展望

三、算法与深度学习方向选题（6个）

> *以下选题侧重 **算法设计与模型训练**，不要求开发完整的 Web 系统。交付物以 **Jupyter Notebook / Python 脚本 + 实验报告 + 论文** 为主，重点考察学生对算法原理的理解、实验设计能力和结果分析能力。*

选题 10：基于图神经网络的社交网络虚假账号检测

关键词：GNN · 图分类 · 社交网络 · 异常检测

背景与意义：
社交媒体平台上虚假账号（水军、机器人）泛滥，严重破坏平台生态，被用于散布虚假信息、刷量控评、网络诈骗等恶意行为。传统的虚假账号检测方法主要依赖人工设计的特征（如注册时间、发帖频率、头像是否为默认等），但这些特征容易被恶意用户规避。社交网

络天然具有图结构（用户为节点、关注/互动为边），图神经网络（GNN）能够自动学习网络拓扑特征，有望捕获虚假账号在社交关系上的异常模式（如互关簇、星型关注结构等）。

研究内容：

- **数据集准备与分析**：使用公开社交网络 Bot 检测数据集（如 TwiBot-20、Cresci-2017），统计正常/虚假账号的分布比例，分析图结构特征（度分布、聚类系数、连通分量）
- **图构建方案设计**：设计用户交互图的构建策略——节点特征（用户属性向量：粉丝数、发帖数、账号年龄等）、边类型（关注、被关注、互动），对比不同图构建策略对结果的影响
- **GNN 模型实现与对比**：分别实现 GCN（图卷积网络）、GAT（图注意力网络）、GraphSAGE 三种经典 GNN 模型进行节点二分类（正常/虚假），分析各模型的优劣
- **与传统方法基线对比**：实现随机森林、SVM、XGBoost 等传统 ML 方法（仅用节点特征），与 GNN 方法对比，验证图结构信息的增益
- **可解释性分析**：利用 GAT 的注意力权重分析模型关注了哪些邻居关系，探讨虚假账号在网络中的典型结构模式

技术栈：PyTorch Geometric / DGL、NetworkX、Scikit-learn、Matplotlib

数据集：TwiBot-20 / Cresci-2017 / MGTAB

评估指标：Accuracy、Precision、Recall、F1-Score、AUC-ROC

建议论文结构：

1. 绪论（社交网络安全背景、虚假账号检测意义）
2. 相关工作（传统检测方法、GNN 在图分类中的应用综述）
3. 方法设计（图构建方案、GNN 模型架构、训练策略）
4. 实验设置（数据集介绍、评估指标、基线方法、实验环境）
5. 实验结果与分析（模型对比、消融实验、注意力可视化）
6. 总结与展望

选题 11：基于 CNN-LSTM 的多变量时间序列预测（空气质量/股价）

关键词：CNN · LSTM · 时间序列预测 · 多变量

背景与意义：
时间序列预测在气象监测、金融分析、能源管理等领域有广泛应用。以空气质量预测为例，PM2.5 浓度受温度、湿度、风速、气压等多个气象因素的共同影响，属于典型的多变量时间序列预测问题。传统统计方法（如 ARIMA）难以建模多变量间的非线性关系，单一深度学习模型（如纯 LSTM）虽能捕获时序依赖但可能忽略局部模式。本课题设计 CNN-LSTM 混合架构，利用 CNN 提取多变量数据中的局部空间特征，LSTM 捕获长期时序依赖，实现更精准的多步预测。

研究内容：

- **数据预处理：**对原始数据进行缺失值插值（线性插值/前向填充）、异常值处理、特征归一化（Min-Max / Z-Score），构造滑动窗口样本（输入序列长度实验：12/24/48步）
- **模型设计与实现：**
    - 基线模型：ARIMA、纯 CNN（1D-Conv）、纯 LSTM、纯 GRU
    - 主模型：CNN-LSTM（1D-Conv 提取局部特征 → LSTM 建模时序 → 全连接输出）
    - 进阶对比：Transformer（Self-Attention 时序模型）
- **多步预测实验：**分别进行 1 步（1小时后）、6 步（6小时后）、12 步（12小时后）预测，分析模型在不同预测步长下的性能衰减规律
- **消融实验：**去掉 CNN 模块（仅 LSTM）、去掉 LSTM 模块（仅 CNN），量化各模块的贡献
- **结果可视化：**绘制预测值 vs 真实值对比曲线、误差分布直方图、不同模型的性能雷达图

技术栈：PyTorch / TensorFlow、Pandas、NumPy、Matplotlib、Scikit-learn

数据集：UCI 北京PM2.5数据集（43800条记录，含PM2.5、温度、气压、风速等13个特征）/ Yahoo Finance 股票数据

评估指标：MAE、RMSE、MAPE、R^2

建议论文结构：

1. 绪论（时间序列预测应用背景、多变量预测挑战）
2. 相关工作（传统时序方法、深度学习时序模型综述）
3. 方法设计（CNN-LSTM 架构设计、数据预处理流程、滑动窗口策略）

4. 实验设置（数据集、评估指标、基线方法、超参数配置）
5. 实验结果与分析（单步/多步预测对比、消融实验、可视化分析）
6. 总结与展望

选题 12：基于预训练模型微调的中文短文本分类

关键词：BERT · 微调 · 文本分类 · 迁移学习

背景与意义：
文本分类是 NLP 中最基础也最实用的任务之一，在新闻分类、舆情监控、垃圾邮件检测等场景广泛应用。传统方法（如 TextCNN、FastText）依赖大量标注数据进行从零训练，且难以充分理解语义。预训练语言模型（如 BERT）通过在大规模语料上进行无监督预训练，获得了丰富的语言知识，只需少量标注数据微调即可在下游任务上取得优异效果。本课题系统对比传统方法和多种微调策略在中文短文本分类任务上的表现，并探索轻量化微调技术（LoRA），为实际部署提供参考。

研究内容：

- **数据集准备与分析**：使用 THUCNews 或今日头条新闻标题分类数据集（14类/15类），进行数据探索（类别分布、文本长度分布、类别间语义重叠分析）
- **传统基线模型实现**：
    - TextCNN：多尺度卷积核（2/3/4-gram）提取 N-gram 特征
    - FastText：词袋模型 + 浅层网络，追求训练速度
    - BiLSTM + Attention：序列建模 + 注意力加权
- **BERT 微调实验**：
    - 全量微调：所有参数均可训练
    - 冻结策略：冻结前 N 层（N=6/8/10），仅训练高层和分类头
    - 学习率对比：不同学习率（1e-5, 2e-5, 5e-5）对收敛速度和最终效果的影响
- **轻量化微调**：使用 PEFT 库实现 LoRA 微调和 Prefix-Tuning，对比可训练参数量、训练耗时和分类性能
- **错误分析**：绘制混淆矩阵，分析哪些类别最容易混淆（如"财经"与"股票"），抽取典型错误样例进行定性分析

技术栈：Hugging Face Transformers、PEFT、PyTorch、Scikit-learn、Matplotlib/Seaborn

数据集：THUCNews（74万条新闻，14类）/ 今日头条新闻标题（38万条，15类）

评估指标：Accuracy、Macro-F1、各类别 Precision/Recall、训练耗时、可训练参数量

建议论文结构：

1. 绪论（文本分类应用场景、预训练模型技术背景）
2. 相关工作（传统文本分类方法、预训练模型发展、微调策略综述）
3. 方法设计（各模型架构介绍、微调策略设计、LoRA 原理）
4. 实验设置（数据集处理、评估方案、硬件环境、超参数设置）
5. 实验结果与分析（模型对比、微调策略对比、LoRA 效率分析、错误分析）
6. 总结与展望

选题 13：基于生成对抗网络（GAN）的图像风格迁移

关键词：GAN · 风格迁移 · 图像生成 · 计算机视觉

背景与意义：
图像风格迁移是计算机视觉领域的热门研究方向，旨在将一幅图像的内容与另一种艺术风格融合，生成新的图像。早期的 Neural Style Transfer 需要对每张图片进行耗时的优化迭代，而基于 GAN 的方法（尤其是 CycleGAN）实现了无配对数据的端到端风格转换。本课题实现 CycleGAN 并在经典风格迁移任务上进行训练，深入分析不同损失函数组合和网络架构对生成质量的影响，加深对 GAN 训练机制的理解。

研究内容：

- **GAN 基础理论学习**：理解原始 GAN 的对抗训练思想、生成器与判别器的博弈机制、常见的训练不稳定问题（模式崩溃、梯度消失）
- **CycleGAN 架构实现**：
    - 生成器：基于 ResNet 的编码器-变换器-解码器架构（9个残差块）
    - 判别器：PatchGAN（70×70感受野），判断局部图像块的真实性
    - 损失函数：对抗损失 + 循环一致性损失 + （可选）感知损失
- **损失函数消融实验**：
    - 仅对抗损失 vs 对抗+循环一致性 vs 对抗+循环一致性+感知损失+Identity Loss
    - 分析各损失项对生成质量和训练稳定性的影响

- **多任务风格迁移**：在照片↔莫奈油画、夏天↔冬天 两组数据上分别训练，对比不同迁移任务的难度差异
- **生成质量评估**：使用 FID（Fréchet Inception Distance）定量评估生成图像质量，同时进行人工主观评估（邀请同学打分）
- **交互界面搭建**：使用 Gradio/Streamlit 搭建简单的 Web 界面，用户上传照片即可体验风格转换效果

技术栈：PyTorch、Torchvision、Gradio/Streamlit、NumPy

数据集：Monet2Photo / Summer2Winter / Vangogh2Photo（CycleGAN 官方数据集）

评估指标：FID、人工评分（1-5分制）

建议论文结构：

1. 绪论（图像风格迁移应用背景、GAN 技术发展）
2. 相关工作（Neural Style Transfer、Pix2Pix、CycleGAN 综述）
3. 方法设计（CycleGAN 架构详解、损失函数设计、训练技巧）
4. 实验设置（数据集、训练配置、评估方案）
5. 实验结果与分析（损失消融、多任务对比、FID评估、生成效果展示）
6. 总结与展望

选题 14：基于强化学习的贪吃蛇/Flappy Bird 游戏智能体

关键词：强化学习 · DQN · 游戏 AI · 策略优化

背景与意义：
强化学习（Reinforcement Learning）是机器学习的重要分支，其核心思想是智能体通过与环境的交互、观察奖励信号来学习最优策略。游戏环境是强化学习研究的经典试验场——DeepMind 的 DQN 在 Atari 游戏上的突破性工作开启了深度强化学习时代。本课题以贪吃蛇或 Flappy Bird 为实验平台，从零实现 DQN 及其改进算法，通过可视化训练过程和智能体行为，帮助学生直观理解强化学习中"状态-动作-奖励"的核心循环以及深度学习在策略逼近中的作用。

研究内容：

- **游戏环境搭建**：使用 Pygame 实现贪吃蛇或 Flappy Bird 游戏逻辑，封装为 Gymnasium 兼容接口（reset / step / render），定义状态空间、动作空间和奖励函数

- **状态表示设计**：对比不同状态表示方案的效果：
    - 特征向量方案：提取关键信息（蛇头方向、食物相对位置、障碍距离等）组成低维向量
    - 像素方案（进阶）：直接使用游戏画面灰度图作为输入
- **DQN 算法实现**：实现经典 DQN（经验回放 + 目标网络），理解为什么需要这两个技巧来稳定训练
- **改进算法对比**：
    - Double DQN：解决 Q 值过估计问题
    - Dueling DQN：分离状态价值和动作优势
    - 对比三种算法的学习速度和最终表现
- **训练过程可视化与分析**：绘制奖励曲线（episode reward vs episode number）、Q 值变化趋势、探索率衰减曲线，录制不同训练阶段的智能体行为视频（初期随机→中期学会基本操作→后期稳定高分）
- **超参数敏感性实验**：分析学习率、折扣因子γ、经验回放容量、目标网络更新频率、ε衰减策略等超参数对训练效果的影响

技术栈：PyTorch、Pygame、Gymnasium、Matplotlib、imageio（用于录制GIF/视频）

数据集：无需外部数据集，通过游戏环境自动生成训练数据

评估指标：平均 Episode Reward、存活步数、学习收敛速度

建议论文结构：

1. 绪论（强化学习背景、深度强化学习发展里程碑）
2. 相关工作（Q-Learning 原理、DQN 及其变体综述）
3. 环境设计（游戏逻辑、状态/动作/奖励定义）
4. 算法设计（DQN / Double DQN / Dueling DQN 原理与实现）
5. 实验设置（超参数配置、训练流程、评估方案）
6. 实验结果与分析（算法对比、超参数实验、训练过程可视化、行为分析）
7. 总结与展望

选题 15：基于对比学习的图像相似度检索

关键词：对比学习 · 图像检索 · 特征提取 · 度量学习

背景与意义：
"以图搜图"是计算机视觉领域的重要应用，广泛用于电商商品搜索、版权保护、医学影像检索等场景。其核心挑战在于如何学习高质量的图像特征表示，使得相似图像在特征空间中距离更近、不同图像距离更远。对比学习（Contrastive Learning）是近年来自监督/半监督表示学习的主流范式，通过构造正负样本对来训练特征提取器，在标注数据有限的场景下尤为有效。本课题实现 SimCLR 等对比学习方法训练图像特征提取网络，并构建高效的以图搜图系统。

研究内容：

- **对比学习框架实现：**
    - SimCLR：同一图像经两种不同数据增强生成正样本对，其余图像为负样本，使用 NT-Xent（归一化温度交叉熵）损失训练
    - Supervised Contrastive Learning（进阶）：利用标签信息，同类样本为正对
    - Triplet Loss（对比方案）：锚点-正样本-负样本三元组训练
- **特征提取网络：**基于 ResNet-18（去掉最后的全连接层）构建特征提取器，添加投影头（MLP），输出 128 维特征向量
- **数据增强策略研究：**系统对比不同数据增强组合（随机裁剪、水平翻转、颜色抖动、高斯模糊、灰度化）对特征质量的影响，寻找最优增强策略
- **高效检索系统搭建：**使用 FAISS 库对图库中所有图像提取特征并建立向量索引（IVF / HNSW），实现毫秒级近邻检索
- **检索效果评估：**使用标准检索评估指标（Precision@K、Recall@K、mAP）在测试集上定量评估，对比不同对比学习方法和数据增强策略的效果
- **交互演示界面：**使用 Gradio 搭建 Web 界面，用户上传查询图片，系统返回最相似的 Top-10 图片及相似度分数

技术栈：PyTorch、Torchvision、FAISS、Gradio、Matplotlib

数据集：CIFAR-10（6万张，10类，适合快速实验）/ STL-10 / Caltech-256（更大规模）

评估指标：Precision@K（K=1,5,10）、Recall@K、mAP、特征空间 t-SNE 可视化

建议论文结构：

1. 绪论（图像检索应用背景、表示学习与对比学习意义）
2. 相关工作（传统图像检索、度量学习、对比学习方法综述）

3. 方法设计（SimCLR/Triplet Loss 原理、网络架构、数据增强策略）
4. 检索系统设计（特征提取 → 向量索引 → 近邻搜索流程）
5. 实验设置（数据集、训练配置、评估指标、对比方案）
6. 实验结果与分析（方法对比、增强策略消融、t-SNE 特征可视化、检索案例展示）
7. 总结与展望

四、选题分配建议

A. 智能应用方向（侧重系统开发 + AI 功能集成）

编号	选题	核心技术方向	难度
1	编程学习助手	LLM + 教育	⭐⭐⭐
2	心理健康互助平台	情感分析 + 社区	⭐⭐⭐
3	简历优化与岗位匹配	NLP + 文本匹配	⭐⭐⭐
4	课程推荐与路径规划	知识图谱 + 推荐	⭐⭐⭐
5	新闻摘要与观点对比	NLP + 聚类	⭐⭐⭐
6	校园植物科普小程序	图像识别 + 小程序	⭐⭐
7	食堂菜品推荐系统	推荐算法 + 用户画像	⭐⭐
8	课程评价挖掘与可视化	文本挖掘 + 可视化	⭐⭐
9	旅行规划与攻略生成	LLM + 地图 API	⭐⭐

B. 算法与深度学习方向（侧重模型训练 + 实验分析）

编号	选题	核心技术方向	难度
10	社交网络虚假账号检测	GNN + 图分类	⭐⭐⭐⭐
11	多变量时间序列预测	CNN-LSTM + 时序分析	⭐⭐⭐
12	中文短文本分类	BERT 微调 + 迁移学习	⭐⭐⭐
13	图像风格迁移	GAN + CycleGAN	⭐⭐⭐⭐
14	游戏智能体	强化学习 + DQN	⭐⭐⭐
15	图像相似度检索	对比学习 + 度量学习	⭐⭐⭐

> *建议：根据学生编程基础和兴趣方向分配选题。基础较弱的同学可选择⭐⭐难度的选题，能力较强的同学可挑战⭐⭐⭐⭐的选题。A 类选题适合对全栈开发感兴趣的学生，B 类选题适合对算法和模型训练感兴趣、有一定 Python 和数学基础的学生。*

五、推荐学习资源

- **LLM API** 调用：DeepSeek 开发文档 / 通义千问 API
- **NLP** 工具：Hugging Face Transformers、jieba、SnowNLP
- 计算机视觉：OpenCV、MediaPipe、百度 AI 开放平台
- 知识图谱：Neo4j、NetworkX
- 前端框架：Vue 3 + Element Plus / React + Ant Design
- 后端框架：Flask / Django / Spring Boot
- 向量数据库：FAISS、ChromaDB、Milvus
- 数据可视化：ECharts、D3.js、Pyecharts
- 深度学习框架：PyTorch、TensorFlow、Hugging Face PEFT
- 强化学习：Gymnasium、Stable-Baselines3
- 图神经网络：PyTorch Geometric、DGL

如有疑问，请联系指导教师。祝各位同学顺利完成毕业设计！